

Ce que fait chaque méthode — une seule chose change à la fois

	fenêtre	ce qui entre dans le signal	poids	univers
M1	42 j	achats – ventes récentes (γ), titres à ≥ 2 élus	une voix par élu, partagée	tous les titres retenus
M2	3 ans	achats seuls, par parti	$\propto B_i$ (dollars)	150 plus gros scores, cap 10 %
M3	3 ans	<i>idem</i>	$\propto B_i m_i$ (dollars $\times$ élus)	<i>idem</i>
M4	3 ans	<i>idem</i> , hors dépôts de ≥ 50 opérations le même jour	$\propto B_i m_i$	<i>idem</i>

Ce que chacune donne — 2014–2026, à la divulgation, brut de frais

	excès/an	t	IC 95 %	α_1	α_4	$t(\alpha_4)$	β_{SMB}	β_{HML}
M1 (deux chambres)	+0,12 %	0,06	[−4,0; +4,3]	−0,23	+0,79	0,54	+0,01	+0,07
M2 — NANC	+1,43 %	1,04	[−1,6; +4,4]	+0,37	+0,99	1,30	−0,07	−0,06
M2 — GOP	+0,49 %	0,26	[−3,6; +4,6]	+0,17	+1,23	1,02	+0,06	+0,17
M3 — NANC	+3,40 %	1,61	[−1,2; +8,0]	+1,66	+2,09	2,08	−0,13	−0,15
M3 — GOP	+1,24 %	1,61	[−0,4; +2,9]	+1,09	+1,65	1,79	−0,08	+0,05
M4 — NANC	+5,14 %	1,30	[−3,5; +13,8]	+1,42	+2,14	1,27	−0,09	−0,32
M4 — GOP	+1,44 %	0,98	[−1,8; +4,6]	+1,54	+2,18	1,92	−0,04	+0,11
repère : le SPY lui-même	—	—	—	—	+0,04	0,12	−0,12	+0,01
repère : M3, mais équi pondéré	−1,38 %	−1,45	[−3,5; +0,7]	−0,95	+0,05	0,06	+0,02	+0,14
repère : M3, mais m_i seuls, sans les \$	−0,65 %	−0,91	[−2,2; +0,9]	−0,41	+0,38	0,50	−0,04	+0,10

0 · Le protocole commun — et ce qui ne l'est pas

- **Données** : 134 464 déclarations brutes → **113 369 exploitées** (350 élus, 2 755 titres, 2014–2026). Chaque déclaration donne un titre, un sens, une date et une *fourchette* de montant — on retient le **milieu** A_k .
- **On se place à la divulgation** δ_k , jamais à la transaction : c'est la seule date où l'information est publique, donc la seule où la stratégie est réalisable. À la date de transaction tous les chiffres seraient meilleurs — et faux.
- **Le backtest démarre où la spécification est applicable** — le 28/02/2014. Le plafond n'a de solution que si l'univers compte au moins $\lceil 1/c \rceil = 10$ titres ; à la première fin de mois la fenêtre de trois ans ne contient qu'un mois de déclarations et les démocrates n'ont que **9** titres. Critère *structurel*, sans aucun rendement — et il fait *baïsser* le résultat.
- **Le plafond** $c = 10\%$ est le seul paramètre absent du prospectus. Deux sources indépendantes du rendement le fixent : les **treize** états de portefeuille déposés par le fonds donnent une médiane de **10,3 %** pour sa plus grosse ligne, et **10 % est la limite UCITS** par émetteur.
- **Recomposition mensuelle**, exécution au **close J+1, buy-and-hold** entre deux coupes. Ce qui n'est pas commun est dans le tableau ci-dessus, plus le **périmètre** : M1 prend les deux chambres ensemble sans distinguer les partis, M2–M4 traitent chaque parti **séparément et identiquement**.
- **Long seulement** : la jambe courte, testée à τ (la date la plus favorable), termine à **16** sur base 100 — c'est le marché à l'envers ($\beta = -1,03$).
- **Trois mesures**, de la plus indulgente à la plus sévère :

$$\underbrace{r_Y = \prod_{t \in Y} (1+r_t) - \prod_{t \in Y} (1+r_t^m)}_{\text{excès brut}} \quad t = \frac{\bar{x}}{\sigma_x/\sqrt{n}}$$
$$\underbrace{r - r_f = \alpha_1 + \beta(r^m - r_f) + \varepsilon}_{\text{on retire le marché}}$$
$$\underbrace{r - r_f = \alpha_4 + \beta_M(r^m - r_f) + \beta_{\text{SMB}} + \beta_{\text{HML}} + \beta_{\text{U}} \text{MOM} + \varepsilon}_{\text{on retire aussi taille, valeur, momentum}}$$

- Facteurs Fama-French-Carhart, repris tels quels de la bibliothèque de Kenneth French.

M1 — Une voix par membre

l'idée : chaque élu qui achète a le même poids, quel que soit le montant — l'hypothèse la plus neutre possible.

CONCRÈTEMENT

- **Chaque fin de mois** t , les opérations **divulguées** dans les 42 derniers jours de bourse : $\mathcal{K}(t) = \{k : t - 42 < \delta_k \leq t\}$. Pour chaque titre, les achats moins les ventes, sans descendre sous zéro :

$$B_i = \sum_{k \in \mathcal{K}, \text{ achat}} A_k, \quad S_i = \sum_{k \in \mathcal{K}, \text{ vente}} \gamma_k A_k, \quad \text{Net}_i = [B_i - S_i]^+$$

- **Une vente de titres détenus depuis plus de 2 ans ne compte pas**. On reconstitue les lots en *premier entré, premier sorti* ; γ_k est la part de la vente portant sur des lots **récents** :

$$\gamma_k = \frac{\sum_{h \leq \bar{a}} q_h + r_k}{\sum_h q_h + r_k} \in [0, 1], \quad \bar{a} = 504 \text{ j} \approx 2 \text{ ans}$$

- q_h = quantité vendue provenant d'un lot détenu depuis h jours ; r_k = part **non appariée** (aucun achat antérieur connu), comptée comme récente — le choix prudent. *En pratique* : $\gamma = 1$ pour 80 % des ventes, $\gamma = 0$ pour 17 %.
- Univers $\mathcal{S}_t = \{i : \text{Net}_i > 0, m_i \geq 2\}$. Chaque élu retenu a **une voix**, partagée entre ses titres $\mathcal{B}_m$ — **le montant n'entre pas**, 5 000 \$ pèsent autant que 500 000 \$:

$$w_i = \frac{1}{K_t} \sum_m \frac{\mathbf{1}\{i \in \mathcal{B}_m\}}{|\mathcal{B}_m|}, \quad K_t = \#\{\text{élus acheteurs}\}$$

- Exécution $q_i = w_i V(t)/P_i(t+1)$, puis plus rien jusqu'à la coupe suivante — les poids **dérivent** avec les cours.

M2 — Pondérer aux dollars déclarés

l'idée : celui qui engage 500 000 \$ y croit plus que celui qui en engage 5 000.

CONCRÈTEMENT

- La fenêtre passe à **3 ans** et les **ventes sortent complètement du signal** — plus de γ , plus de solde : $\mathcal{K}^P(t) = \{k : P(k) = P, \text{ achat}, t - 756 < \delta_k \leq t\}$, et $B_i = \sum_{k \in \mathcal{K}^P, i(k)=i} A_k$.
- Le poids est **proportionnel** à cette somme : $w_i \propto B_i$, plafonné à $c = 10\%$.
- **L'univers et le plafond sont figés ici pour M2, M3 et M4**. En les gardant identiques, la comparaison M2 *vs* M3 isole le seul facteur ajouté, et jamais un effet de sélection.

- *Et si on nettait les ventes, comme le fait le fonds ?* Testé **sur M3** : l'excès NANC **tombe** de +3,40 à +1,31 %/an. (Côté GOP il *améliore un peu* : la conclusion ne vaut que d'un côté.)

M3 — Ajouter le consensus, et borner la concentration

l'idée : dix acheteurs valent mieux qu'un — et aucune ligne ne doit pouvoir emporter le portefeuille.

CONCRÈTEMENT

- On **multiplie** les dollars par le **nombre d'élus distincts** m_i . *Le geste se lit à somme égale* : 200 000 \$ déclarés par **deux** élus donnent un score **double** de 200 000 \$ déclarés par un **seul**. On préfère l'argent dispersé à l'argent concentré.

$$s_i = B_i m_i, \quad m_i = \#\{m(k) : k \in \mathcal{K}^P, i(k) = i\}$$

- *Conséquence, qu'il faut voir* : si K élus déclarent chacun le même montant a , alors $B_i = Ka$ et $s_i = K^2 a$ — le score croît comme le **carré** du nombre d'élus, car m_i est déjà dans B_i (plus d'acheteurs, plus de dollars) et on le remultiplie.

- Univers $\mathcal{U}(t)$ = les **150 plus gros scores** ; $v_i = s_i / \sum_{j \in \mathcal{U}} s_j$. On **plafonne chaque ligne** à $c = 10\%$, l'excédent redistribué au prorata jusqu'à ce que plus rien ne dépasse. Le point d'arrivée s'écrit d'un coup :

$$\boxed{w_i = \min(c, \lambda v_i)} \qquad \lambda \text{ tel que } \sum_i w_i = 1$$

$\lambda \mapsto \sum_i \min(c, \lambda v_i)$ croît de 1 à $|\mathcal{U}|c$: λ existe et est **unique** dès que $|\mathcal{U}| \geq \lceil 1/c \rceil = 10$ titres.

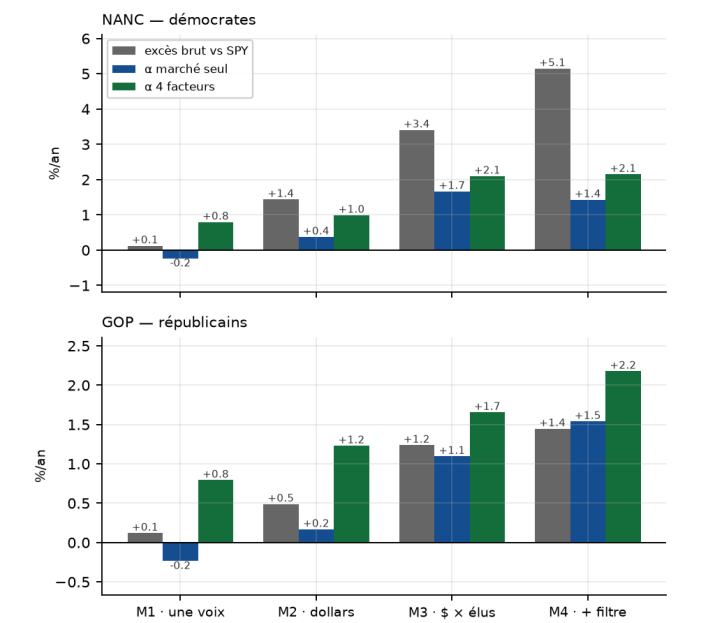
- *La frontière du top-150 n'est pas nette* — les montants étant des fourchettes, **104 titres** partagent le score du 150^e à une coupe de 2014, et **36** s'échangent selon l'ordre de tri. Mesuré : les trier de A à Z ou de Z à A déplace l'excès de **0,03 pt/an**.

M4 — Écarter le bruit des comptes gérés

l'idée : le gérant du fonds dit ignorer les dépôts en masse : « *300 trades ... 5 shares of something ... that's just a rebalance* ». On teste sa règle.

CONCRÈTEMENT

- **Avant tout calcul**, on compte les opérations déclarées par un même élu **le même jour**, $n_k = \#\{k' : m(k') = m(k), \delta_{k'} = \delta_k\}$, et l'on écarte celles des dépôts de **50 opérations ou plus** — signature d'un compte piloté par un courtier, pas d'une décision : $n_k < \theta = 50$.
- Cela retire **54 %** du \$ démocrate et **58 %** du républicain. Tout le reste est identique à M3.

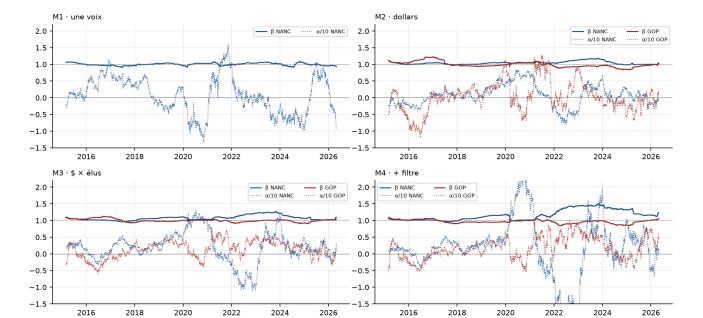


la cascade, méthode par méthode : excès brut (gris), α marché seul (bleu), α quatre facteurs (vert). Le passage du gris au bleu mesure ce que le marché explique.

⦿ — Épreuve 1 — le résultat tient-il année après année ?

l'idée : un α moyen sur douze ans peut n'être que deux bonnes années. On rejoue la régression sur une fenêtre glissante d'un an.

	β méd.	β min-max	α étendue	$\alpha > 0$
M1 (<i>commune</i>)	1,00	0,90–1,08	29 pts	57 %
M2 — NANC	1,04	0,98–1,18	17 pts	62 %
M2 — GOP	0,97	0,83–1,22	25 pts	52 %
M3 — NANC	1,06	0,95–1,27	24 pts	71 %
M3 — GOP	1,00	0,90–1,13	14 pts	71 %
M4 — NANC	1,13	0,96–1,51	50 pts	69 %
M4 — GOP	0,97	0,84–1,10	16 pts	69 %



un panneau par méthode : β (trait plein) et α divisé par dix (pointillé), réestimés sur chaque fenêtre d'un an — fenêtres chevauchantes : ces courbes *décrivent*, elles ne testent pas.

► **ce que ça apprend** : **M3 est la seule régulière des deux côtés** : son α tient au-dessus de zéro **71 %** du temps côté démocrate *et* républicain — le même chiffre des deux côtés — quand M2 y tombe à **52 %**, pile ou face. M4, lui, paie sa performance en instabilité : β de 0,96 à 1,51 d'un côté, 0,84 de l'autre. **Et rien de tout cela n'a servi à choisir M3** — c'est une confirmation, pas l'argument.

\$ — Épreuve 2 — que coûte l'exécution, et faut-il ralentir ?

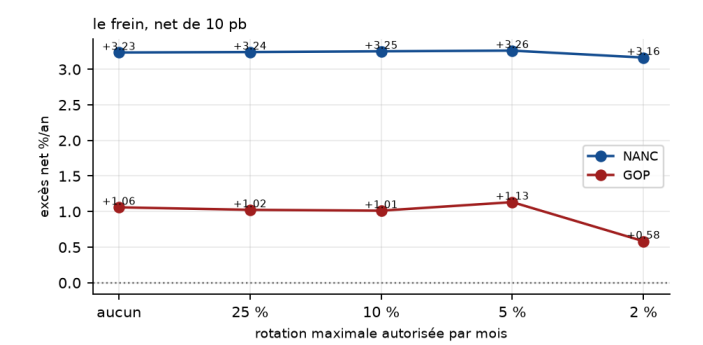
l'idée : tous les chiffres précédents sont bruts. On facture le passage d'ordre, puis on demande s'il vaut mieux freiner pour en payer moins.

CONCRÈTEMENT

- **La vitesse** se mesure à chaque coupe : $\text{TO}_t = \frac{1}{2} \sum_i |w_i^{\text{réalisé}} - w_i^{\text{dérivé}}|$, la fraction du portefeuille qui change de mains. **Elle ne se règle pas, elle découle de la fenêtre** : à chaque coupe celle-ci avance d'un mois, or 42 jours n'en contiennent que **deux** — la moitié du signal est renouvelée et le classement se refait — quand 3 ans en contiennent **trente-six**, dont un seul change. D'où l'écart mesuré : **59 %** de rotation par mois pour M1, **5 %** pour M2–M4.
- **Les frais** : $V_t \leftarrow V_t(1 - 2\text{TO}_t c)$ avec $c = 10$ pb. Le **facteur 2** parce que TO_t est le montant acheté, égal au montant vendu : on paie des deux côtés.

	rotation/an	coût/an	excès net	α_4 net
M1 (<i>commune</i>)	715 %	1,57 pt	−1,45 %	−0,66
M2 — NANC	62 %	0,16	+1,27	+0,84
M3 — NANC	66 %	0,17	+3,24	+1,94
M4 — NANC	64 %	0,17	+4,97	+1,99
M2 — GOP	81 %	0,18	+0,31	+1,07
M3 — GOP	69 %	0,18	+1,06	+1,49
M4 — GOP	72 %	0,19	+1,26	+2,00

- **Le frein** : au lieu de rejoindre la cible, on n'en parcourt qu'une fraction, $\lambda_R = \min(1, \tau_{\text{max}}/\text{TO}_t)$, puis $w^{\text{réalisé}} = w^{\text{dérivé}} + \lambda_R(w^{\text{cible}} - w^{\text{dérivé}})$. Le frein n'agit que si la rotation voulue *dépasse* τ_{max} — sinon $\lambda_R = 1$ et rien ne change. À $\tau_{\text{max}} = 25\%$ il se déclenche donc **à chaque coupe** sur M1 (59 %/mois, on ne parcourt que 42 % du chemin) mais sur **1 % des coupes** sur M3. Pour que la question ait un sens, il faut descendre bien plus bas.



le frein appliqué à M3, **frais compris**. À 2 %/mois la contrainte sature : la rotation tombe à 24 %/an des deux côtés et le portefeuille ne suit plus sa cible — ce n'est plus M3 ralentie, c'est une inertie qui laisse courir les positions.

► **ce que ça apprend** : **le frein n'est pas retenu**. Un seul plafond passe la règle des deux camps, 5 %/mois (+0,03 et +0,07 pt) — mais il est *encadré* de plafonds qui échouent (−0,05 à 10 %, −0,48 à 2 %). Serrer une contrainte devrait agir dans un sens, pas alterner : ce profil est celui du bruit, et le gain est du même ordre que l'écart entre voisins.

$$\boxed{s_i = B_i m_i \text{ sur 3 ans à } \delta, \quad \mathcal{U} = \text{top-150} \\ w_i = \min(c, \lambda v_i), \quad c = 10\%}$$

⦿ · Ce qu'aucune de ces méthodes ne fait

Suivre les options, les ETF ou les obligations — seules les actions entrent. **Payer l'impact de marché** — le passage d'ordre est facturé (épreuve 2), l'effet d'un ordre *sur le prix* non. **Sortir parce qu'un élu vend** — sauf M1, et seulement sous deux ans.